

Lógica y Teoría de Números
Lógica de predicados
Interpretación

Interpretación

El predicado $p(x)$ no tiene ningún significado.

Pero si $p(x)$ significa “ x es un entero par”, y la variable x toma el valor 24, se convierte en la afirmación “24 es un entero par” que es verdadera.

De la misma manera $\forall x p(x)$ no tiene un significado.

Si $p(x)$ significa “ x es par”, y la variable x toma valores en los naturales, la fórmula afirma que “Todos los naturales son pares”, que es falsa.

Conclusión:

Una fórmula es una cadena de símbolos sin ningún significado. Para que tenga un significado debemos darle una interpretación a sus símbolos para que la fórmula se pueda leer como una afirmación que va a ser verdadera o falsa.

Definición

Una **interpretación** para una fórmula es un conjunto D , llamado *dominio de la interpretación*, junto con una asignación que asocia cada símbolo de la fórmula con valores en D de la siguiente manera:

- a cada letra de predicado se le debe asignar una relación en D .
- a cada letra de función se le debe asignar una función sobre D .
- a cada variable libre se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias libres de una misma variable se les asigna el mismo valor en D .
- a cada constante se le debe asignar un valor en D . A todas las ocurrencias de una misma constante se les asignan al mismo valor en D .

Modelo - Contramodelo

Definición

Una interpretación es un **modelo** para una fórmula si es verdadera con respecto a esa interpretación. En caso contrario, es un **contramodelo** o **antimodelo**.

Ejemplo 1:

Sea la fórmula: $\mathcal{W} : \forall x \exists y s(x, y)$.

Consideremos la siguiente interpretación I : el dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $s(x, y) : 'y \text{ es el siguiente de } x'$.

La fórmula afirma que 'Para todo natural x , existe un natural y tal que es el siguiente de x '. Si la reformulamos, afirma que '*Todo natural tiene un sucesor*'. Como es verdadero, la interpretación es un modelo para $\mathcal{W}$.

Ejemplo 2:

Sea la fórmula:

$$\mathcal{W} : p(x) \wedge \exists x \, q(x, a)$$

Consideremos la siguiente interpretación I :

- $D = \{0, 1\}$
- Defino al predicado q dando su valor de verdad sobre todos los posibles pares de elementos del dominio:
 - $q(0, 0) = \mathbb{V}$
 - $q(0, 1) = \mathbb{F}$
 - $q(1, 0) = \mathbb{V}$
 - $q(1, 1) = \mathbb{F}$
- Defino al predicado p de la misma manera:
 - $p(0) = \mathbb{V}$
 - $p(1) = \mathbb{F}$
- A la variable libre x le asigno el valor 0.
- A la constante a le asigno el valor 1.

Ejemplo 2:(continuación)

En la fórmula $\mathcal{W} : p(x) \wedge \exists x q(x, a)$ realizamos los siguientes reemplazos:

- $p(x)$ por $p(0)$
- $\exists x q(x, a)$ por $q(0, 1) \vee q(1, 1)$

Luego, de acuerdo a la interpretación I la fórmula $\mathcal{W}$ afirma:

$$p(0) \wedge (q(0, 1) \vee q(1, 1)) = \mathbb{V} \wedge (\mathbb{F} \vee \mathbb{F}) = \mathbb{V} \wedge \mathbb{F} = \mathbb{F}$$

Por lo tanto, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{W}$.

Ejemplo 3:

Sea la fórmula: $\mathcal{W} : \forall x \forall y \exists z p(f(x, z), y)$. Consideremos la siguiente interpretación I : el dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $p(x, y) : 'x = y'$ y la función $f(x, y) = x + y$.

Vamos a interpretar la fórmula:

- $f(x, z) = x + z$
- $p(f(x, z), y) = p(x + z, y) : 'x + z = y'$
- La fórmula queda interpretada:

$$\forall x \forall y \exists z (x + z = y)$$

Esta afirmación es falsa, porque no existe $z \in \mathbb{N}$ tal que $5 + z = 2$. Por lo tanto, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{W}$.

Ejemplo 4:

Sea la misma fórmula:

$$\mathcal{W} : \forall x \forall y \exists z p(f(x, z), y)$$

Consideremos ahora esta interpretación I : El dominio $D = \mathbb{Q}_{\neq 0}$, el predicado $p(x, y) : 'x = y'$ y la función $f(x, y) = x.y$.

Vamos a interpretar la fórmula:

- $f(x, z) = x.z$
- $p(f(x, z), y) = p(x.z, y) : 'x.z = y'$
- La fórmula queda interpretada:

$$\forall x \forall y \exists z (x.z = y)$$

Esta afirmación es verdadera (es una propiedad de los números racionales). Por lo tanto, la interpretación I es un modelo para $\mathcal{W}$.

Ejemplo 5:

Sea la fórmula:

$$\mathcal{U} : \forall x \left(p(f(x, x), x) \Rightarrow p(x, y) \right)$$

Consideremos la interpretación I que tiene como dominio $D = \mathbb{N}$, el predicado $p(x, y) : 'x = y'$ y la función $f(x, y) = x.y$. Como la variable y es libre le asignamos un valor en D : $y = 1$.

Veamos cómo armamos la fórmula.

- $f(x, x) = x.x = x^2$
- $p(f(x, x), x) = p(x^2, x) : 'x^2 = x'$
- $p(x, y) = p(x, 1) : 'x = 1'$
- Finalmente la fórmula queda: $\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right)$

Ejemplo 5:(Continuación)

¿La fórmula $\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right)$ es verdadera o falsa bajo esta interpretación? ¿Cómo sería la traducción?

$$\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right) = \left((1^2 = 1) \Rightarrow (1 = 1) \right) \wedge \left((2^2 = 2) \Rightarrow (2 = 1) \right) \wedge \left((3^2 = 3) \Rightarrow (3 = 1) \right) \dots$$

Tenemos conjunciones de varias implicaciones. Sabemos que, en una implicación, cuando el antecedente es falso la implicación es verdadera. Por ejemplo, $\left((2^2 = 2) \Rightarrow (2 = 1) \right)$ es verdadero porque $(2^2 = 2)$ es falso.

Por lo tanto, nos quedan analizar los casos en que el antecedente es verdadero.

Ejemplo 5:(Continuación)

El antecedente es verdadero si:

$$x^2 = x$$

$$x^2 - x = 0 \text{ (Pasamos la } x \text{ restando)}$$

$$x \cdot (x - 1) = 0 \text{ (Factor común } x \text{)}$$

$$x = 0 \text{ o } x = 1 \text{ (Valores en donde la expresión se hace 0)}$$

Como $D = \mathbb{N}$, quiere decir que el único caso en el cual es verdadero el antecedente es cuando $x = 1$. Sería $\left((1^2 = 1) \Rightarrow (1 = 1)\right)$. Como el consecuente también es verdadero ($1 = 1$), la implicación también lo es.

Luego, la afirmación es verdadera para todos los números naturales. Por lo tanto, la interpretación I es un modelo para $\mathcal{U}$.

Modelo - Contramodelo

Ejemplo 5:(Continuación)

Si ahora a la interpretación I le modificamos el dominio: $D = \mathbb{Z}$, es un modelo o contramodelo para $\forall x \left((x^2 = x) \Rightarrow (x = 1) \right)$?

Por lo que vimos anteriormente, tenemos que evaluar qué pasa cuando $x = 0$ y $x = 1$. Ya vimos que en el último caso la implicación es verdadera.

Veamos el caso $x = 0$.

$$(0^2 = 0) \Rightarrow (0 = 1)$$

El antecedente de la implicación es verdadero, pero el consecuente es falso.

Por lo tanto, como una de las implicaciones es falsa, y tengo conjunciones de esas implicaciones, la interpretación I es un contramodelo para $\mathcal{U}$.

Ejemplo (6)

Hallá un modelo y un antimodelo para

$$\varphi = \exists x p(x) \wedge \exists x q(x) \Rightarrow \exists x (p(x) \wedge q(x))$$

Revisemos el alcance de cada cuantificador agregando paréntesis para luego interpretar correctamente a φ :

$$\varphi = ((\exists x p(x)) \wedge (\exists x q(x))) \Rightarrow (\exists x (p(x) \wedge q(x)))$$

Modelo: Notar que si el dominio tiene un único elemento $D = \{a\}$, φ se interpreta como

$$p(a) \wedge q(a) \Rightarrow p(a) \wedge q(a)$$

y para cualesquiera predicados p y q es verdadera.

Modelos y antimodelos

I_1 :

- $D = \{1\}$
- $p(x) = "x \text{ es par}"$
- $q(x) = "x = 1"$

$$\underbrace{\underbrace{p(1) \wedge q(1)}_{\text{F}} \Rightarrow p(1) \wedge q(1)}_{\text{V}}$$

Luego, bajo I_1 , φ es verdadera y por lo tanto I_1 es un modelo para φ

Modelos y antimodelos

Antimodelo: Para que el condicional resulte falso, debemos definir una interpretación I_2 bajo la cual

- $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x) = \mathbb{V}$ y
- $\exists x (p(x) \wedge q(x)) = \mathbb{F}$.

Para que $\exists x p(x) \wedge \exists x q(x)$ sea verdadera vamos a necesitar que para **algún** elemento de D , $p(x)$ sea verdadera **y** que para **algún** elemento de D , $q(x)$ sea verdadera.

Notemos que $\exists x (p(x) \wedge q(x))$ es verdadera si para **algún** elemento de D la conjunción es verdadera, esto quiere decir que si para **todos** los elementos de D esta conjunción es falsa, $\exists x (p(x) \wedge q(x))$ es falsa como necesitamos.

Modelos y antimodelos

Por lo que observamos anteriormente, D debe tener al menos dos elementos. Tomemos, por ejemplo, $D = \{1, 2\}$. La traducción nos queda:

$$(p(1) \vee p(2)) \wedge (q(1) \vee q(2)) \Rightarrow (p(1) \wedge q(1)) \vee (p(2) \wedge q(2))$$

Necesitamos que:

- p sea verdadera para algún elemento de D . Es decir:
 $p(1) = \mathbb{V}$ ó $p(2) = \mathbb{V}$
- q sea verdadera para algún elemento de D . Es decir:
 $q(1) = \mathbb{V}$ ó $q(2) = \mathbb{V}$
- $p(1) \wedge q(1) = \mathbb{F}$ y $p(2) \wedge q(2) = \mathbb{F}$

Con el último ítem, notamos que $p(x)$ y $q(x)$ no pueden ser verdaderas para el mismo elemento pero sí deben serlo para algún elemento de D .

Podemos definir $p(x) = "x \text{ es par}"$ y $q(x) = "x \text{ es impar}"$

Así $p(2) = q(1) = \mathbb{V}$, $p(1) = q(2) = \mathbb{F}$ y por lo tanto $p(1) \wedge q(1) = \mathbb{F}$ y $p(2) \wedge q(2) = \mathbb{F}$

Modelos y antimodelos

I_2 :

- $D = \{1, 2\}$
- $p(x) = "x \text{ es par}"$
- $q(x) = "x \text{ es impar}"$

$$\begin{array}{ccc} (p(1) \vee p(2)) \wedge (q(1) \vee q(2)) & \Rightarrow & (p(1) \wedge q(1)) \vee (p(2) \wedge q(2)) \\ \underbrace{\underbrace{p(1) \vee p(2)}_{\text{V}} \wedge \underbrace{q(1) \vee q(2)}_{\text{V}}}_{\text{V}} & & \underbrace{\underbrace{p(1) \wedge q(1)}_{\text{F}} \vee \underbrace{p(2) \wedge q(2)}_{\text{F}}}_{\text{F}} \end{array}$$

Luego, bajo I_2 , φ es falsa y por lo tanto I_2 es un antimodelo para φ